Solución de la pregunta 24

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN EN CONTEXTO GEOMÉTRICO

Un rectángulo tiene un área de $(x^2 + 7x + 10)$ cm^2 y un largo de $(x + 5)$ cm. ¿Cuál es su perímetro?

A) $(2x + 7)$ cm

B) $(4x + 14)$ cm

C) $(4x + 10)$ cm

D) $(x^2 + 7x + 10)$ cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Factoriza el área**
   $x^2 + 7x + 10 = (x + 5)(x + 2)$: el ancho es $x + 2$.
2. **Calcula el perímetro**
   $2(x + 5 + x + 2) = 2(2x + 7)$.
3. **Escribe**
   $4x + 14$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma largo y ancho sin multiplicar por 2.

C) Usa ancho x en vez de x + 2.

D) Repite el área.

Idea clave. Factorizar el área permite obtener las dimensiones.